**TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE**

PROGRAMACIÓN AVANZADA Y APLICADA

# PROYECTO ASISTENTEIA

## MANUAL TÉCNICO

*Entorno, estructura, ejecución y seguridad*

| | |
|---|---|
| **Elaborado por** | Juan Esteban Olaya Muñoz |
| **Docente** | Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán |
| **Programa** | Tecnología en Desarrollo de Software |
| **Materia** | Programación Avanzada y Aplicada |
| **Modalidad** | Individual |
| **Producto** | Entorno, estructura, ejecución y seguridad |
| **Fecha** | 23/10/2026 |

## 1. Entorno

- Windows 10/11, .NET SDK 10.0.401, workloads android y maui-windows (dotnet workload list).
- Visual Studio Community con carga de trabajo MAUI; JDK y Android SDK para el target Android.
- Para Android: teléfono con depuración USB (adb devices debe mostrarlo como device) o emulador con virtualización.

## 2. Estructura

```
AsistenteIA.sln
AsistenteIA/            proyecto MAUI (Views, ViewModels, Services/MauiStores.cs,
MauiProgram.cs)
AsistenteIA.Core/       net10.0: Models, Services (cliente REST, config, repositorio)
tests/AsistenteIA.Tests xUnit
docs/                   entregables y evidencias
```

## 3. Dependencias

| Paquete | Versión | Uso |
|---|---|---|
| CommunityToolkit.Mvvm | 8.4.2 | MVVM |
| sqlite-net-base | 1.9.172 | SQLite (ORM asíncrono) |
| SQLitePCLRaw.bundle_e_sqlite3 | 3.0.5 | Proveedor y biblioteca nativa de SQLite (3.53.4) |
| xunit | plantilla xUnit | Pruebas |

## 4. Configuración

No hay archivos de configuración con secretos. La API key se introduce en la app (Configuración). Ajustes: proveedor, modelo y estado de validación en Preferences; clave en SecureStorage (nombre interno ai_api_key).

## 5. Compilación, ejecución y pruebas

```
dotnet build AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-windows10.0.19041.0
dotnet build AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-android
dotnet test tests/AsistenteIA.Tests
# opcional, en vivo (sin clave real):
ASISTENTEIA_LIVE=1 dotnet test tests/AsistenteIA.Tests
```

## 6. API REST

Ver CONSUMO_API_REST.docx. Cliente: AsistenteIA.Core/Services/ChatCompletionsClient.cs; catálogo: ProviderCatalog.cs; añadir un proveedor compatible = añadir una entrada AiProviderInfo.

## 7. SQLite

- Archivo asistenteia.db3 en FileSystem.AppDataDirectory.

- Windows (observado, app sin empaquetar): %LOCALAPPDATA%\User Name\com.companyname.asistenteia\Data\asistenteia.db3.
- Tabla HistoryEntry (Id PK autoincremental, Prompt, Answer, CreatedAt en ticks UTC, Category, IsVerified, Provider, Model). La clave nunca se guarda aquí.

## 8. SecureStorage

MauiSecretStore envuelve SecureStorage.Default. Si el descifrado falla (p. ej., restauración de copia de seguridad), elimina la entrada y trata la clave como ausente.

## 9. Diagnóstico

- Error 401: clave/proveedor incorrecto. 429: créditos o límite.
- Si la app Android se cierra al iniciar: adb logcat -b crash -d; comprobar que todos los paquetes SQLitePCLRaw están en la misma línea (3.x).
- Comprobar vulnerabilidades: dotnet list package --vulnerable --include-transitive.

## 10. Limitaciones de seguridad

Véase MATRIZ_RIESGOS.docx: SecureStorage no protege ante un dispositivo comprometido y una clave embebida no sería secreta; por eso no hay clave por defecto. Un backend propio que guarde la clave del proveedor sería la alternativa para un entorno productivo, fuera del alcance.